



Stampa del 8/01/2026 12:29

[ST1358] - CHIMICA GENERALE E LABORATORIO

Informazioni generali

Corso di studi	CHIMICA
Tipo di corso	Corso di Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Ambito	Discipline di base di chimica
Lingua di erogazione	ITALIANO
Crediti	14 CFU
Tipo attività didattica	Esercitazioni, Lezioni, Laboratori
Tipo esame	Orale
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Primo Ciclo Semestrale (dal 22/09/2025 al 23/01/2026)
Titolari	MARCHETTI FABIO
Docenti	PELLEI MAURA
Durata	128 ore (60 ore Esercitazioni, 48 ore Lezioni, 20 ore Laboratori)
Frequenza	Non obbligatoria
Modalità didattica	Convenzionale
Settore scientifico disciplinare	CHIM/03
Sede	Camerino (MC) - Università degli Studi

Obiettivi formativi

D1 - CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPrensIONE

Al termine di questa attività formativa, lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di:

- 1) descrivere e spiegare la struttura degli atomi e la configurazione elettronica degli elementi chimici;
- 2) identificare e descrivere le proprietà degli elementi chimici e dei gruppi principali della tavola periodica;
- 3) descrivere e classificare le trasformazioni della materia e l'energia trasferita in queste trasformazioni;
- 4) delineare l'evoluzione delle teorie del legame chimico e descrivere la struttura molecolare di semplici composti inorganici;
- 5) descrivere le leggi che governano gli stati della materia e i passaggi di stato, identificando la correlazione tra i livelli macroscopico e microscopico di rappresentazione;
- 6) definire gli aspetti quantitativi e stechiometrici dei sistemi chimici e delle loro trasformazioni;
- 7) identificare e descrivere le principali classi di sostanze inorganiche utilizzando la nomenclatura tradizionale e IUPAC e correlare la loro reattività alla struttura molecolare;
- 8) riconoscere, definire e bilanciare le principali classi di reazioni chimiche.

D2 - CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPrensIONE

Al termine di questa attività formativa, lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di:

- 1) illustrare le proprietà periodiche degli elementi chimici;
- 2) stabilire e riconoscere il carattere acido, basico, salino, riducente o ossidante di semplici composti inorganici e prevederne la reattività;
- 3) scrivere nome e formula chimica di semplici composti inorganici;
- 4) applicare le teorie di legame per disegnare la struttura molecolare e prevedere le principali proprietà di semplici composti inorganici;
- 5) correlare la reattività alla struttura molecolare dei composti inorganici, alla configurazione elettronica e allo stato di ossidazione dell'atomo centrale presente;
- 6) applicare le regole stechiometriche per calcolare la composizione di sistemi chimici e prevedere quantitativamente le loro trasformazioni.

D3 - AUTONOMIA DI GIUDIZIO

Al termine di questa attività formativa, lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di:

- 1) formulare e sostenere ipotesi appropriate sul tipo di sostanza inorganica più idonea da utilizzare in una applicazione di laboratorio;
- 2) applicare le leggi della materia più opportune per calcolare le concentrazioni dei componenti di sistemi chimici reattivi;
- 3) risolvere problemi di stechiometria di sistemi chimici reattivi.

D4 - ABILITÀ COMUNICATIVE

Al termine di questa attività formativa, lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di:

- 1) esprimersi chiaramente e descrivere con termini appropriati (in lingua italiana) un semplice composto inorganico, la sua struttura e la sua reattività;
- 2) esprimersi chiaramente e descrivere con termini appropriati (in lingua italiana) una trasformazione (fisica o chimica) della materia, illustrando le leggi che la governano e i fattori che la influenzano.

D5 – CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO

Al termine di questa attività formativa, lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di reperire e apprendere nuove informazioni, rispetto a quelle fornite durante l'attività formativa, necessarie per spiegare le caratteristiche chimico-fisiche di altri semplici composti inorganici e per spiegare altri tipi di trasformazioni fisico-chimiche.

Prerequisiti

Conoscenze di base della struttura e composizione della materia e delle sue trasformazioni, che dovrebbero essere già state acquisite durante i percorsi di istruzione secondaria superiore. Conoscenza di semplici funzioni matematiche ed equazioni di primo e secondo grado.

Contenuti

Materia e misura. Atomi, molecole e ioni. Reazioni chimiche. Nomenclatura tradizionale e IUPAC. Termochimica: capacità termica ed entalpia. Struttura atomica. Teoria Quantistica. Orbitali atomici. Tavola Periodica. Proprietà atomiche. Legame chimico e struttura molecolare. Lo stato gassoso e le sue leggi. Liquidi, solidi e forze intermolecolari. Stati della materia e passaggi di stato. Soluzioni e proprietà colligative. Cinetica chimica. Equilibrio chimico e perturbazioni dell'equilibrio. Acidi e basi. Equilibri ionici in soluzione acquosa; soluzioni tampone e idrolisi, titolazioni, solubilità e Kps. Reazioni di ossido-riduzione. Esercitazioni sulla nomenclatura chimica tradizionale e IUPAC e sulle formule chimiche. Calcoli stechiometrici su equazioni chimiche, bilanciamento di reazioni red-ox, concentrazioni delle soluzioni, equilibrio chimico, perturbazioni dell'equilibrio, pH, idrolisi, soluzioni tampone, titolazioni ed equilibri eterogenei.

Metodi didattici

Lezioni frontali. Esercitazioni in aula svolte dal docente e dagli studenti. Esercitazioni e prove pratiche di laboratorio.

Verifica dell'apprendimento

Il raggiungimento dei risultati di apprendimento D1 e D2 verrà verificato attraverso una prova scritta con problemi di stechiometria, per ognuno dei quali sarà preventivamente noto il punteggio corrispondente. I risultati D1, D2, D3, D4 e D5 verranno verificati e valutati attraverso una prova orale strutturata con domande sul tutto il programma del corso e l'attività svolta in laboratorio con discussione su casi di studio, costituiti da semplici composti inorganici e trasformazioni della materia selezionati dal docente. Sono previste prove scritte in itinere di autovalutazione durante lo svolgimento del corso. Le abilità pratiche acquisite dagli studenti durante le esercitazioni di laboratorio verranno valutate attraverso l'esecuzione di prove controllate e la compilazione di una relazione sulle esperienze di laboratorio.

Testi

a) N. J. Tro “Chimica – Un approccio molecolare”, Edizioni EdiSES, 3a edizione, 2022, Napoli, Italia, ISBN: 9788836230990; b) M. S. Silberberg “Chimica - La natura molecolare della materia e delle sue trasformazioni”, McGraw-HillEditore, 5a edizione, 2021, Milano, Italia, ISBN: 9788838656484; c) Petrucci - Herring - Madura - Bissonnette "Chimica Generale - Principi ed applicazioni moderne", Piccin, 12a edizione, 2025, Padova, Italia, ISBN: 9788829935833; d) J. K. Robinson, J. E. McMurry, R. C. Fay, “Chimica Generale”, Pearson Italia Editore, 8a edizione 2021, Milano-Torino, Italia, ISBN: 9788891910677; e) G. Gioia Lobbia, “Esercizi svolti di stechiometria”, 2011, Aracne Editrice, Italia, ISBN: 9788854843011; f) R. Breschi, A. Massagli, “Stechiometria”, 1993, Edizioni ETS Pisa, Italia, EAN: 9788846716880; g) Petrucci, Herring, Madura, Bissonnette, “Esercizi svolti Chimica Generale” 2015, PICCIN-NuovaLibreria, EAN: 9788829927388.